

LORENZI Bastien
JURY-VERMOT DES ROCHES Grégoire
PISTOLET Florian
JOYEZ Florian

Retour d'expérience – SAÉ 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Introduction

Le projet SAÉ 21 avait pour finalité de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète permettant le déploiement de systèmes d'exploitation sans disque via la technologie PXE. Cette expérience a été l'occasion de mobiliser des compétences en réseau, en administration système, en sécurité, et en gestion de projet. Le travail a été réparti entre quatre membres, chacun ayant pris en charge certains jalons spécifiques, tandis que d'autres étapes ont été réalisées collectivement.

2. Retour d'expérience par membre

Grégoire Jury-Vermot des Roches – Jalons 4 et 10

Jalon 4 : Configuration IP statiques

La configuration IP statique a été plus complexe qu'anticipé. Le fichier `/etc/network/interfaces` devait être parfaitement structuré pour que les IP soient conservées au redémarrage. Une mauvaise attribution des interfaces physiques (`ens18`, `ens19...`) a d'abord provoqué des conflits. La commande `ip a` a été indispensable pour vérifier quelle interface correspondait à quel réseau. L'ajout de la route vers le réseau 3 a aussi nécessité une bonne compréhension des dépendances entre les interfaces. Des erreurs dans la syntaxe de la route (`up ip route add`) ont empêché le ping vers le routeur, ce qui a été corrigé après plusieurs essais et vérifications avec `ip route show`.

Jalon 10 : Configuration SSH sécurisée

Configurer SSH a demandé une attention particulière sur la sécurité. Le paramètre `PermitRootLogin no` a d'abord été mal placé, empêchant toute connexion. Après consultation de la documentation et test via `ssh -v`, la configuration a été corrigée. La bannière légale `/etc/issue.net` a été rédigée puis activée. Enfin, la restriction par `ListenAddress` n'a été efficace

qu'après que le serveur ait reçu sa bonne IP, sinon le service ne démarrerait pas. La commande `ss -tulpn` a permis de vérifier que SSH écoutait bien sur l'interface attendue.

Compétences acquises : gestion fine des interfaces, sécurité d'un service, débogage avancé.

Bastien Lorenzi

Jalon 5 : Câblage et configuration réseau 3

Le câblage a été effectué sur le switch et le routeur Cisco avec la console. La difficulté principale était de comprendre l'attribution des interfaces et leur correspondance sur le schéma. La configuration du relais DHCP via la commande `ip helper-address` n'a fonctionné qu'après avoir bien activé les interfaces avec `no shutdown`. Un oubli de sauvegarde (`copy run start`) a fait perdre la configuration après un redémarrage, ce qui nous aura servi de leçon.

Jalon 8 : Configuration du serveur TFTP et récupération de la configuration du routeur

Le serveur TFTP a été installé à l'aide de la commande `apt install tftpd-hpa`, suivie d'une vérification du fichier de configuration `/etc/default/tftpd-hpa`. Une erreur dans le chemin d'accès (`/srv/tftp`, mal créé) empêchait le démarrage du service, ce qui a été résolu en corrigeant les droits d'accès sur le dossier avec `chmod 777`.

Un autre problème est survenu : les fichiers nécessaires étaient stockés côté serveur dans le répertoire `/srv/tftp/SERIAL/`, mais le routeur tentait d'y accéder via le chemin `/srv/tftp/`. Cette différence a empêché le transfert jusqu'à ce que le chemin soit corrigé. Le transfert de la configuration du routeur vers le serveur TFTP, avec la commande `copy startup-config tftp:`, a fonctionné après avoir bien spécifié le nom du fichier de destination « config ». Ce test a été validé avec succès en conditions réelles.

Florian Pistolet – Jalons 2, 6 et 9

Jalon 2 : Configuration Raspberry Pi

Le Raspberry a d'abord été démarré avec une carte SD pour activer le Network Boot via `raspi-config`. L'adresse MAC et le numéro de série ont été récupérés avec `ip a` et `cat /proc/cpuinfo`.

Jalon 6 : Configuration du serveur DHCP

La configuration du fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` a nécessité de définir trois étendues, les baux, les options PXE, et les réservations pour les MAC. Une simple faute de syntaxe (; oublié) a empêché le démarrage du service. Il a fallu utiliser `tail -f /var/log/syslog` pour identifier précisément l'erreur. L'activation uniquement sur les interfaces `ens19` et `ens20` a été vérifiée avec `netstat -tulpn`.

Jalon 9 : Configuration NFS et boots PXE

La configuration NFS a été particulièrement sensible aux permissions. Le partage `/srv/nfs/SERIAL` devait correspondre exactement au numéro de série du Pi. Les erreurs de lecture sur le Raspberry ont été résolues par `chmod -R 755`. Le fichier `cmdline.txt` a été modifié pour indiquer la racine réseau. Après plusieurs tests et reboots, le Raspberry, la VM PXE et le PC de la salle ont tous booté via le réseau, validant l'ensemble.

Compétences acquises : gestion d'un serveur DHCP complet, configuration NFS, diagnostic de boots PXE.

Florian Joyez – Jalons 3 et 11

Jalon 3 : Simulation DHCP sous Packet Tracer

Le schéma a été réalisé avec deux serveurs DHCP et un routeur avec ip helper-address. La simulation a été très utile pour comprendre comment relier deux réseaux virtuels et tester les réservations. L'exercice a permis d'anticiper des erreurs réelles, notamment sur le rôle des relais DHCP.

Jalon 11 : Configuration VLAN et sécurisation du switch

Les VLAN ont été définis pour séparer les flux du réseau 3, du réseau d'administration et d'un VLAN inutilisé. Les ports ont été placés en mode access avec switchport mode access. La sécurité a été mise en place avec port-security mac-address sticky. Une mauvaise configuration a bloqué un port utilisé par le Raspberry, et le port a été réactivé avec shutdown puis no shutdown. DHCP snooping a été activé pour sécuriser le réseau contre les serveurs pirates.

Compétences acquises : gestion de la sécurité sur un switch Cisco, compréhension des VLANs.

3. Travail collectif (Jalons 1, 7, 13, 14, 15)

Jalon 1 : Création d'un plan d'adressage en /26. Les plages ont été définies pour chaque réseau, avec attribution précise pour le routeur, serveur, switch, VM et clients. La carte mentale et le diagramme de Gantt ont été réalisés ensemble.

Jalon 7 : La capture Wireshark a été faite pendant l'attribution d'IP au Raspberry. Le filtre bootp a été appliqué et validé.

Jalon 13 : Le présent rapport a été rédigé en se répartissant les sections, avec relecture collective.

Jalon 14 : Préparation d'un diaporama pour la soutenance. Chaque membre a pris en charge une diapositive et une prise de parole.

Jalon 15 : Réalisation d'une vidéo pédagogique illustrant la configuration, le boot PXE, et les captures réseau. Montage finalisé avec une voix off.

4. Conclusion

La SAÉ 21 a constitué un projet complexe mais très formateur. La diversité des jalons a permis de travailler sur des technologies variées, proches de contextes professionnels réels. Les difficultés rencontrées ont été formatrices : chaque erreur a mené à une meilleure compréhension des services réseau et de leur interdépendance.